

Semestrální práce

Cílem semestrální práce je ověřit znalosti nabyté v rámci přednášek a cvičení, a umožnit studentům vyzkoušet si práci na větším projektu v Javě. Semestrální práci je možno vykonávat samostatně či ve dvojicích, větší skupiny nejsou dovoleny. Při práci ve dvojici se předpokládá, že rozsah celé práce bude větší než při samostatné práci. Studenti v týmu mohou být z různých paralelek - v tom případě se ale domluví s oběma cvičícími, u kterého z nich budou práci odevzdávat.

Zadání

Téma semestrální práce si můžete určit sami, a pro formalizaci zadání je určen první checkpoint (viz níže); případně si můžete vybrat jedno z předpřipravených témat níže. V tom případě se však očekává, že dané zadání "obohatíte" o vlastní netriviální funkcionalitu. Předpřipravená zadání vám také mohou sloužit jako vodítko pro vlastní téma, abyste stanovili dostatečný rozsah práce. Rozsah bude případně korigován vašim cvičícím v jednotlivých checkpointech.

- [Herní engine\[1\]](#)
- [Simulace\[2\]](#)
- [Arímaaa\[3\]](#)

Nutné požadavky

Nehledě na vybrané téma **musí** každá odevzdaná práce splňovat následující požadavky:

1. Semestrální práce bude psána v Javě ≥ 21 (či po domluvě se cvičícím v Kotlinu), a spravována pomocí Mavenu.
2. Práce bude mít doložitelný progress na GitLab. **Průběžně** (každou hotovou funkcionalitu s popisem) commitují **všichni** členové týmu. Pozor: neadekvátně málo commitů (velmi orientačně: méně než 10) obvykle vzbudí u cvičících (oprávněné) podezření na plagiát!
3. Oba účastníci projektu se musí podílet na tvorbě **GUI** pomocí platformy [JavaFX\[4\]](#) (jiný framework pouze po dohodě). Alespoň jedna netriviální komponenta bude vytvořena bez použití [Scene Builderu\[5\]](#) či jiného "klikacího nástroje".
4. V projektu student předvede schopnost správně použít **vlákna** (za to se nepovažuje použití např. třídy `Timer`). Například vytvořením hodin reálného času, které interagují s průběhem hry. Jelikož se jedná o aplikaci JavaFX, doporučuji používat třídy `Task` nebo `Service` namísto `Thread`.
5. Několik netriviálních tříd bude pokryto **unittesty** nebo komplexnějším funkčním testem, za použití libovolného testovacího frameworku.
6. Budou použity **loggery**. Logovací zprávy bude možno zapnout nebo vypnout parametrem při spuštění, či jinou uživatelskou interakcí (**nikoliv** editací zdrojového kódu).
7. Stav aplikace (průběh hry, nastavení apod.) bude možné uložit. Preferovaný je zápis do souboru, je ale možné využít i jiné datové zdroje (např. databáze).
8. Veškeré netriviální `public` prvky v programu musí mít smysluplný **Javadoc** (v kódu, není třeba generovat dokument). Za triviální se považují například jednoduché gettery a settery bez vedlejších efektů.
9. Všechny netriviální části kódu budou vhodně **okomentovány**.
10. Ve Wiki projektu musí být aktuální a použitelný **uživatelský manuál** (viz příklad v CP3) a **technická dokumentace** programu - jeho vlastností, struktura projektu, použité technologie podle výše popsaných podmínek. Pozor, nejedná se o Javadoc!
11. Kód i komentáře v něm jsou psány **v angličtině**. Uživatelská a technická dokumentace může být psána i česky/slovensky.

V případě nesplnění některého z požadavků bude práce výrazně penalizována či vrácena studentovi k dopracování.

Odevzdání

Průběžná práce a samotné odevzdání semestrálních prací probíhá ve třech "Checkpointech", a to vždy v GitLab projektu, který vám byl automaticky založen na začátku semestru, a který naleznete na adrese https://gitlab.fel.cvut.cz/B252_B0B36PJBV/username - tedy např. https://gitlab.fel.cvut.cz/B252_B0B36PJBV/novakjan. Jednotlivé checkpointy zároveň vždy nahrajte i pod patřičný upload do [BRUTE\[6\]](#).

CP1 - Vize projektu

Termín odevzdání („deadline“): **8.3.2026**

Cílem tohoto odevzdání je formalizovat zadání, na kterém budete dále pracovat. Zadání bude odevzdáno ve formě **PDF dokumentu** (případně wiki stránce ve vašem GitLab projektu) o rozsahu ~2x A4, ve kterém je popsáno kompletní fungování aplikace z pohledu uživatele, a který by měl obsahovat:

- zvolené téma práce
- manažerské shrnutí - 1 - 2 odstavce, představující vizi projektu
- podrobný popis funkcionalit, které bude/nebude práce umět, jako:
 - průběh a cíl hry
 - vlastnosti postavy
 - popis předmětů ve hře, jejich vlastnosti (a případná interakce s nimi)
 - ovládání, způsob načítání a ukládání
 - a další...
- pro lepší pochopení lze přidat obrázky jako wireframes obrazovek, náčrty herního pole nebo herních map, vizuální návrhy prvků aplikace, apod.

V této fázi byste tedy měli mít podrobně vymyšlený celý projekt, a mělo by stačit se pustit do programování. Pro inspiraci si můžete prohlédnout, jak by měla vypadat [správně\[7\]](#) odevzdaná vize projektu, a jak naopak [špatná\[8\]](#) (vč. komentářů, co je na dokumentu špatně).

Cvičící bude hodnotit podrobnost dokumentu, jeho formu i rozsah celé práce.

CP2 - Objektový návrh

Termín odevzdání („deadline“): **12.4.2026**

V rámci druhého checkpointu připravíte ve svém repozitáři (a odevzdáte pod patřičný upload do BRUTE):

- kostru kódu
 - deklarace tříd, jejich vlastností a metod
 - dědičnost a další vazby mezi třídami
- základní technickou dokumentaci
 - zjednodušený diagram tříd a vztahů mezi nimi
 - popis stavů hry/aplikace
 - použité technologie, knihovny, apod.
- rozdělení práce mezi členy týmu (pokud pracujete ve dvojici)

Po tomto odevzdání by se základní struktura kódu neměla výrazně lišit, a mělo by stačit pouze doimplementovat předpřipravené třídy.

CP3 - Finální prezentace

Termín odevzdání („deadline“): **22.5.2026**

Poslední checkpoint je zaměřen nejen na dokončení celého projektu dle zadání z CP1, ale i finální prezentaci, jejíž formu vám sdělí cvičící na hodině.

Součástí odevzdání je i uživatelská dokumentace, která může být formou uživatelského manuálu, a která zahrnuje všechny podstatné aspekty aplikace (včetně jejího spuštění!). Inspirací vám může být například [tato příručka pro hru FlatOut UC\[9\]](#).

Dokončena by měla být i technická dokumentace, obohacena o dokumentaci ve formátu JavaDoc (není třeba generovat `HTML` formu!). Pokud bude použita komunikace po síti, doporučuje se specifikovat komunikační protokol - tedy jaká data a v jakém formátu se budou mezi serverem a klientem posílat.

Kompletní práce se odevzdává během dvou posledních týdnů semestru. V případě dvojic se **oba** členové týmu **musí** zúčastnit odevzdání společně, a **oba musí** rozumět a být schopni odpovědět na otázky ohledně všech částí kódu (tedy nejen svých).

Jiný termín odevzdání je možný **pouze** ve výjimečných případech (nemoc, apod.) a po předchozí domluvě s cvičícím minimálně týden před oficiálním deadline!

Hodnocení

Za semestrální práci vám může být uděleno **maximálně 45 bodů**; **minimálně** však musíte získat:

- **20 bodů** z celé práce;
- **15 bodů** z finálního hodnocení (CP3);
- **alespoň jeden bod** z **každé** položky níže.

Práce jsou hodnoceny dle následující tabulky:

	Položka	Max bodů	Poznámka
CP1	Vize projektu	5	5b = jasně a podrobně popsána vize projektu 4–3b = mírné nejasnosti v částech popisu 2–1b = výrazné nejasnosti v částech popisu či chybějící popis mechanik 0b = příliš obecný popis, chybějící odevzdání
	Objektový návrh	7	7b = jasný a podrobný objektový návrh 6–4b = mírné nejasnosti/chyby v částech návrhu 3–1b = výrazné nejasnosti/chyby v částech návrhu či chybějící vlastnosti/vazby 0b = návrh bez vlastností/vazeb, chybějící odevzdání
CP3	Rozsah implementace	10	Plný počet za implementaci všech funkcí uvedených v zadání až -2b za každou chybějící či nefunkční funkcionalitu
	Kvalita kódu	10	Plný počet za vhodně navržený datový model, minimum duplicitního kódu a snadnou rozšiřitelnost až -4b za nevhodnou strukturu tříd a metod až -3b za neduhy v datovém modelu až -3b za nečitelnost kódu (příliš dlouhé metody, jména proměnných apod.)
	Funkčnost	5	Plný počet za korektní chování programu v běžných i hraničních případech -2b za každý neošetřený "edge-case", spadnutí programu apod.
	Dokumentace	5	až 2.5b za uživatelskou dokumentaci (instalace, návod k použití apod.) až 2.5b za technickou dokumentaci (diagramy, popis architektury, JavaDoc v kódu)
	Správné použití GITu	3	3–2b = vhodné používání větví, merge requestů, issues apod. 1b = základní práce s GITem (řádná velikost/pravidelnost commitů) 0b = neprokazatelná historie (moc málo/moc velké commity)
Celkem bodů		45	

Pozdní odevzdání **každého** z "checkpointů" je penalizováno 1b za každých započatých 72h.

Hypertext Links

- [1] https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b36pjb/semestral/herni_engine
- [2] <https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b36pjb/semestral/simulace>
- [3] <https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b36pjb/semestral/arima>
- [4] <https://openjfx.io/>
- [5] <https://gluonhq.com/products/scene-builder/>
- [6] <https://cw.felk.cvut.cz/brute>
- [7] https://cw.fel.cvut.cz/wiki/_media/courses/b0b36pjb/semestral/cp1_correct.pdf
- [8] https://cw.fel.cvut.cz/wiki/_media/courses/b0b36pjb/semestral/cp1_wrong.pdf
- [9] https://shared.fastly.steamstatic.com/store_item_assets/steam/apps/12360/manuals/Manual-Global.pdf

courses/b0b36pjb/semestral/start.txt · Last modified: 2026/04/08 16:57 by jarymiro